



Daniel Pineda Ortega

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
Actuaría

28 de mayo de 2026

Es vital establecer quién es quién en la suma.

Elementos de la Unificación

Para construir nuestra representación, necesitamos dos elementos en un espacio $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$:

- M_n : El ruido o mercado (Martingala).
- H_n : Nuestra estrategia (Proceso Previsible).
- **La Martingala (M_n)**: Sus incrementos $\Delta M_n = M_n - M_{n-1}$ tienen esperanza condicional cero (“juego justo”).
- **Proceso Previsible (H_n)**: Es $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible. La decisión se toma con la información de ayer.

La **Transformada de Martingala** se define como el proceso $Y = (H \cdot M)_n$.

Ecuación Fundamental

$$Y_n = \sum_{i=1}^n H_i (M_i - M_{i-1})$$

- Actúa como una **Suma de Riemann-Stieltjes** estocástica.
- Es la base para entender la ganancia acumulada en un mercado aleatorio.

① **Linealidad:**

$$(aH + bD) \cdot M = a(H \cdot M) + b(D \cdot M)$$

② **Preservación de la Martingala:**

Si M es martingala y H es previsible, entonces Y_n **también es una martingala**.

“Si el juego es justo y no veo el futuro, mi ganancia acumulada es un juego justo”.

③ **Ortogonalidad:** Los incrementos están incorrelacionados (analogía a la independencia).

Permite calcular la varianza de la integral estocástica:

Teorema

Si H es predecible y M es una martingala:

$$\mathbb{E} \left[((H \cdot M)_n)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\sum_{k=1}^n H_k^2 (M_k - M_{k-1})^2 \right]$$

Importancia: Garantiza que la operación esté bien definida en espacios de cuadrado integrable (L^2).

Para un proceso $\{M_n\}_{n \geq 0}$, se define como:

Definición Matemática

$$\langle M \rangle_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{E} [(M_k - M_{k-1})^2 \mid \mathcal{F}_{k-1}]$$

Propiedad Crucial

Si M_n es martingala de cuadrado integrable, $\langle M \rangle_n$ es el **único** proceso previsible y creciente tal que:

$$M_n^2 - \langle M \rangle_n \text{ es una Martingala.}$$

La transición del mundo discreto al continuo es una convergencia de estructuras:

Integral de Itô La suma $\sum H_i \Delta M_i$ se convierte en $\int_0^t H_s dM_s$ cuando el tiempo se vuelve infinitesimal.

Control de Azar La Isometría permite que el ruido continuo no “explote” matemáticamente.

Variación Cuadrática A diferencia del cálculo clásico, en el estocástico la variación cuadrática **no es cero**, lo que define la naturaleza del azar acumulado.

¡Gracias por su atención!

Daniel Pineda Ortega
tu-correo@dominio.com